

Exercice MongoDB

Dans cet exercice, on souhaite exploiter une base de données MongoDB afin d'y effectuer quelques recherches de données.

Pour cela, on pourra utiliser un serveur MongoDB en mode SaaS via *MongoDB Atlas* sur lequel on aura mis en place les bases de données exemple. Côté client, on pourra utiliser par exemple *MongoDB Compass*.

La base de données qui nous intéresse est la base `sample_airbnb`. Elle propose une collection `listingsAndReviews` qui contient une liste de presque 5600 annonces *Airbnb* avec leurs évaluations et commentaires.

Dans un premier temps, explorer la collection pour voir à quoi ressemble chaque document. Voici un exemple de document :

Effectuer les requêtes suivantes.

1. Trouver le prix (`price`) par nuit du premier enregistrement.
2. Trouver les frais de nettoyage (`cleaning_fee`) par nuit du premier enregistrement.
3. Trouver le nom (`host.host_name`), la localisation (`host.host_location`) et la description (`host.host_about`) du propriétaire pour le premier enregistrement.
4. Trouver le nombre de chambres (`bedrooms`) du premier enregistrement.
5. Trouver le nombre d'invités possibles (`guests_included`) du premier enregistrement.
6. Ecrire une requête pour vérifier si l'hôte du premier enregistrement a une photo de profil (`host.host_has_profile_pic`).
7. Ecrire une requête pour vérifier si l'identité de l'hôte du premier enregistrement a été vérifiée (`host.host_identity_verified`).
8. Retourner la liste de toutes les annonces qui ont comme type de propriété (`property_type`) la valeur maison (`House`)
9. Retourner la liste des annonces qui ont un tarif par nuit supérieur à 500. On ne souhaite récupérer dans le résultat que l'URL de l'annonce (`listing_url`), le nom de l'hôte (`host.host_name`) et le prix par nuit.
10. Retourner la liste des logements situés au Brésil (`address.country`) et qui ont une note (`review_scores.review_scores_rating`) d'au moins 9. On ne souhaite récupérer dans le résultat que l'URL de le titre de l'annonce (`name`), l'adresse (`address`) et la note moyenne.
11. Retourner la liste des logements situés aux Etats-Unis et qui ont un jacuzzi dans les équipements (`Hot tub` dans `amenities`). On ne souhaite récupérer dans le résultat que l'URL de le titre de l'annonce (`name`), l'adresse (`address`) et la note moyenne.
12. Retourner les titres, les équipements et les prix par nuit des annonces dont le prix par nuit est compris entre 200 et 400 et qui ont une piscine dans les équipements.
13. Retourner les titres, les équipements et les adresses des annonces situés au Canada (`Canada`) ou au Mexique (`Mexico`) et qui ont une machine à laver (`Washer`) dans les équipements.
14. Retourner les URL, les titres, les adresses et les notes des annonces qui ont une note d'au moins 80 ainsi que les équipements de base (`Essentials`) dans les équipements.
15. Trouver l'URL, le titre, l'adresse, les équipements, le prix et les notes de l'annonce la plus chère.

16. Trouver l'URL, le titre, l'adresse, les équipements, le prix et les notes de l'annonce la moins chère.
17. Trouver le titre et l'adresse des annonces qui n'ont pas de commentaires (`number_of_reviews`).
18. Trouver le titre, l'adresse et la note moyenne des annonces où l'hôte est un super-hôte (`host.host_id_superhost`).
19. Trouver le titre, l'adresse et la note moyenne des annonces où les coordonnées du logement (`address.location.coordinates`) ne sont pas nulles.
20. Trouver le titre, le type de lits (`bed_type`), le nombre de lits (`beds`) et la note moyenne des annonces où le nombre de lits est supérieur ou égal à 2.
21. Trouver le titre et l'hôte des annonces dont le nom de l'hôte (`host_name`) contient livia (non sensible à la casse).
22. Trouver l'URL, le titre, le prix, le nombre de chambres et les frais de ménage des annonces qui ont des frais de ménage (`cleaning_fee`).
23. Trouver l'URL, le titre et les équipements des annonces qui ont dans les équipements un téléviseur (TV) et le Wifi (Wifi).
24. Trouver le nombre d'annonces par pays.
25. Trouver le nombre d'annonces par pays avec le prix moyen d'une nuitée.
26. Trouver le nombre d'annonces par pays classés par valeurs décroissantes.
27. Trouver le nombre d'annonces aux Etats-Unis par nombre de personnes possible (`accommodates`) classés par nombre de personnes possibles décroissantes.